

Języki i paradygmaty programowania

Lista nr 3 na laboratorium 7 i 8

Zadanie 1

Stwórz w języku $C++$ (zgodnie ze standardem co najmniej $C++14$) szablon klasy implementujące obliczenia w algorytmie szyfrowania RSA używając pierścienia stworzonego na poprzedniej liście.

W tym celu stwórz szablon klasy RSA, której konstruktor na podstawie dwóch liczb pierwszych wylicza losowy klucz prywatny, odpowiadający mu klucz publiczny oraz liczbę n będącą iloczynem podanych liczb pierwszych. Klasa ma posiadać następujące metody publiczne

- `unsigned getModulo()` - zwracającą charakterystykę pierścienia, czyli n ,
- `T getPublicKey()` - zwracającą klucz publiczny,
- `T encrypt(T m)` - szyfrująca kluczem publicznym wiadomość m (implementacja powinna to robić używając tylko logarytmiczną liczbę mnożeń).
- `T decrypt(T s)` - deszyfrująca kluczem prywatnym szyfrogram s (implementacja powinna to robić używając tylko logarytmiczną liczbę mnożeń).

Zauważ, że nie ma publicznego dostępu do klucza prywatnego.

Na koniec napisz program testujący klasę RSA na stworzonych szablonach w pierścieniu o charakterystyce $10007 * 10009$.

Zadanie 2

Stwórz w języku Ada analogiczny program jak w zadaniu 1.

Zadanie 3

Powtórz zadanie 1 dla innego języka programowania spełniającego paradygmat programowania obiektowego.

Zadanie 4

Stwórz w języku $C++$ (zgodnie ze standardem co najmniej $C++14$) szablon klasy implementujące obliczenia w protokole wymiany kluczy Diffie–Hellman używając pierścienia (ciała) stworzonego na poprzedniej liście.

W tym celu stwórz szablon klasy `DHSetup`, której konstruktor losowo wybiera i ustawia generator ciała¹, posiadający dwie metody publiczne

- `T getGenerator()` - zwracającą stworzony generator ciała,
- `T power(T a, unsigned long b)` - podnoszącą a do potęgi b (implementacja powinna to robić używając tylko $O(\log b)$ mnożeń).

Następnie stwórz szablon klasy `User`, której konstruktor przyjmuje referencję do klasy `DHSetup` i ustawia losowy sekret, posiadający następujące metody publiczne

- `T getPublicKey()` - zwracającą generator ciała podniesiony do potęgi będącej sekretem,
- `void setKey(T a)` - tworzącą klucz szyfrujący (przechowywany w klasie w polu prywatnym) przez podniesienie a do potęgi będącej sekretem,

- $T \text{ encrypt}(T \ m)$ - szyfrującą m przez pomnożenie jej przez klucz szyfrujący,
- $T \text{ decrypt}(T \ c)$ - deszyfrującą c przez podzielenie jej przez klucz szyfrujący.

Zadbaj, aby sygnalizowane było niewłaściwe użycie metod, np. szyfrowanie/deszyfrowanie bez ustawienia klucza.

Na koniec napisz program testujący protokół Diffie-Hellmana na stworzonych szablonach w ciele o charakterystyce 1234567891.

Zadanie 5

Stwórz w języku Ada analogiczny program jak w zadaniu 4.

Zadanie 6

Powtórz zadanie 4 dla innego języka programowania spełniającego paradygmat programowania obiektowego.

¹Generator ciała o charakterystyce p to taki element $a \in \{1, \dots, p-1\}$, który dla wszystkich liczb pierwszych q dzielących $p-1$ spełnia nierówność $a^{\frac{p-1}{q}} \neq 1$. Generatorów w ciele o charakterystyce p jest $\phi(p-1)$, więc na tyle dużo, aby można go było dość szybko znaleźć przez losowanie.